Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

15. Systém na zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov bezkontaktne

Zadanie ZSI

2026

Martin Oros

Obsah

1 Formulácia úlohy **5**

2 Analýza požiadaviek (Requirements Analysis) **6**

2.1 Používateľské príbehy (User Stories) 6

2.2 Prípady použitia (Use Cases) 8

2.3 Prioritizácia požiadaviek (MoSCoW) 10

2.4 Use Case Diagram 11

3 Konceptuálny model (Class Diagram) **11**

3.1 Popis tried 11

4 Stavový diagram (State Diagram) **13**

4.1 Stavový diagram relácie (`Session`) 14

4.2 Stavový diagram záznamu dochádzky (`AttendanceRecord`) 15

4.3 Stavový diagram zamestnanca (`Employee`) 16

5 Sekvenčný diagram a diagram aktivít (Sequence & Activity diagram) **16**

5.1 Sekvenčný diagram hlavného procesu (sken QR kódu) 17

5.2 Diagram aktivít – UC-02 Skenovanie QR kódu 18

5.3 Diagram aktivít – UC-06 Prehliadanie a filtrovanie dochádzky 19

6 Návrh používateľského rozhrania (UI-design) **20**

6.1 Rozhranie pre zamestnanca 20

6.2 Administrátorské rozhranie 21

7 Testovanie **24**

7.1 Testovacia stratégia 24

7.2 Testovacie scenáre (test cases) 25

8 Vlastné riešenie **27**

8.1 Prehľad architektúry 27

8.2 Hlavné funkcionality 27

8.3 Použité technológie 28

Zoznam tabuliek

2 – 1 Používateľské príbehy 6
2 – 2 Prípady použitia 8
2 – 3 MoSCoW prioritizácia požiadaviek 10
3 – 1 Popis tried konceptuálneho modelu 13
7 – 1 Testovacie scenáre (test cases) vo väzbe na use cases 25

1 Formulácia úlohy

Sledovanie dochádzky zamestnancov - systém na zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov bezkontaktne.

2 Analýza požiadaviek (Requirements Analysis)

Táto kapitola sa venuje analýze požiadaviek na webovú aplikáciu pre bezkontaktné zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov pomocou QR kódov. Systém pozostáva z dvoch hlavných rozhraní: rozhrania pre zamestnancov, ktoré umožňujú prihlásenie a skenovanie QR kódu na zaznamenanie príchodu alebo odchodu, a administrátorského rozhrania, ktoré poskytuje správu záznamov, export dát, filtrovanie histórie dochádzky a generovanie QR kódov pre zamestnancov. Analýza je štruktúrovaná prostredníctvom používateľských príbehov a prípadov použitia, ktoré tvoria základ pre návrh a implementáciu systému.

2.1 Používateľské príbehy (User Stories)

Používateľské príbehy opisujú požadované funkcie systému z pohľadu jednotlivých aktérov – zamestnanca a administrátora. Každý príbeh obsahuje akceptačné kritérium, ktoré definuje podmienky úspešného splnenia danej požiadavky. Prehľad príbehov je uvedený v Tabuľke 2 – 1.

Použité skratky: US (User Story – používateľský príbeh), **UC** (Use Case – prípad použitia).

Tabuľka 2 – 1: Používateľské príbehy

ID	**Rola**	**Príbeh**	**Akceptačné kritérium**
US-01	Zamestnanec	Ako zamestnanec sa chcem prihlásiť do systému pomocou mena a hesla, aby som mal prístup k funkcii skenovania QR kódu.	Prihlásenie prebehne úspešne iba pri správnych prihlasovacích údajoch; pri nesprávnych údajoch systém zobrazí chybové hlásenie a neprihlási používateľa.

ID	Rola	Príbeh	Akceptačné kritérium
US-02	Zamestnanec	Ako zamestnanec chcem naskenovať svoj QR kód pomocou kamery zariadenia, aby bol môj príchod alebo odchod automaticky zaznamenaný.	Systém rozpozná QR kód, určí správny typ záznamu (príchod/odchod) a uloží ho s časovou pečiatkou.
US-03	Zamestnanec	Ako zamestnanec chcem po úspešnom skene vidieť potvrdenie o zaznamenaní príchodu alebo odchodu, aby som bol istý, že dáta boli uložené.	Na obrazovke sa zobrazí správa s typom záznamu a aktuálnym časom do 2 sekúnd od skenovania.
US-04	Zamestnanec	Ako zamestnanec sa chcem odhlásiť zo systému, aby bola moja relácia bezpečne ukončená.	Po odhlásení je relácia zrušená a používateľ je presmerovaný na prihlasovaciu stránku.
US-05	Administrátor	Ako administrátor sa chcem prihlásiť do oddeleného administrátorského rozhrania pomocou svojich prihlasovacích údajov, aby som mal prístup k správe systému.	Administrátorský účet umožňuje prístup iba do admin dashboardu; bežní zamestnanci nemôžu pristupovať do administrácie.
US-06	Administrátor	Ako administrátor chcem prehliadať históriu dochádzky všetkých zamestnancov s možnosťou filtrovania podľa mena, dátumu a typu záznamu, aby som mal prehľad o dochádzke.	Záznamy sú zobrazené v tabuľke; po použití filtrov sa zobrazia iba záznamy zodpovedajúce zvoleným kritériám.
US-07	Administrátor	Ako administrátor chcem upravovať alebo mazať záznamy dochádzky, aby som mohol opraviť prípadné chyby v dátach.	Upravené záznamy sú okamžite aktualizované v databáze; vymazané záznamy sú trvalo odstránené po potvrdení.

ID	Rola	Príbeh	Akceptačné kritérium
US-08	Administrátor	Ako administrátor chcem exportovať záznamy dochádzky do súboru Excel (XLSX), aby som mohol dáta ďalej spracovávať alebo archivovať mimo systému.	Exportovaný súbor obsahuje všetky zobrazené záznamy (prípadne filtrované) vo formáte XLSX a je dostupný na stiahnutie do zariadenia.
US-09	Administrátor	Ako administrátor chcem generovať QR kódy pre jednotlivých zamestnancov, aby každý zamestnanec mal unikátny kód na skenovanie.	Vygenerovaný QR kód je jednoznačne priradený k danému zamestnancovi a je možné ho stiahnuť alebo vytlačiť.
US-10	Administrátor	Ako administrátor chcem spravovať zoznam zamestnancov (pridanie, deaktivácia), aby systém odrážal aktuálny stav personálu.	Nový zamestnanec je po pridaní okamžite dostupný v systéme; deaktivovaný zamestnanec nemôže skenovať QR kód.

2.2 Prípady použitia (Use Cases)

Prípady použitia podrobnejšie opisujú interakcie aktérov so systémom vrátane predpodmienok a očakávaných výsledkov. Prehľad prípadov použitia je uvedený v Tabuľke 2 – 2.

Tabuľka 2 – 2: Prípady použitia

ID	Názov	Popis	Poznámka
UC-01	Prihlásenie zamestnanca	Zamestnanec zadá svoje meno a heslo na prihlasovacej stránke aplikácie.	Aktér: Zamestnanec. Pred: platný účet. Výs: prihlásený, presmerovaný na stránku skenovania.
UC-02	Skenovanie QR kódu	Zamestnanec nasmeruje kameru zariadenia na vytlačený QR kód; systém ho automaticky rozpozná pomocou knižnice jsQR.js.	Aktér: Zamestnanec. Pred: prihlásený, funkčná kamera. Výs: uložený príchod/odchod s časovou pečiatkou.

ID	Názov	Popis	Poznámka
UC-03	Zobrazenie potvrdenia	Po úspešnom skene systém zobrazí potvrdzovaciu správu s typom záznamu a časom.	Aktér: Zamestnanec. Pred: úspešný sken (UC-02). Výs: vizuálne potvrdenie záznamu.
UC-04	Odhlásenie	Používateľ klikne na tlačidlo odhlásenia; systém zruší reláciu.	Aktér: Zamestnanec/Administrátor. Pred: prihlásený. Výs: relácia zrušená, presmerovanie na prihlásenie.
UC-05	Prihlásenie administrátora	Administrátor zadá svoje prihlasovacie údaje na osobitnej admin prihlasovacej stránke.	Aktér: Administrátor. Pred: platný admin účet. Výs: prihlásený, presmerovaný na admin dashboard.
UC-06	Prehliadanie a filtrovanie dochádzky	Administrátor prezerá tabuľku dochádzky a aplikuje filtre podľa mena zamestnanca, dátumového rozsahu alebo typu záznamu.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený (UC-05). Výs: zobrazené záznamy podľa filtra.
UC-07	Úprava záznamu dochádzky	Administrátor vyberie konkrétny záznam a upraví jeho hodnoty (typ, čas) cez editačný formulár.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, záznam existuje. Výs: údaje uložené a zobrazené.
UC-08	Vymazanie záznamu dochádzky	Administrátor vyberie záznam na vymazanie a potvrdí akciu.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, záznam existuje. Výs: záznam odstránený.
UC-09	Export do Excelu	Administrátor klikne na tlačidlo exportu; systém vygeneruje XLSX súbor s aktuálne zobrazenými záznamami.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, existujú záznamy. Výs: XLSX stiahnutý.

ID	Názov	Popis	Poznámka
UC-10	Generovanie QR kódu	Administrátor vyberie zamestnanca a nechá systém vygenerovať jeho unikátny QR kód pomocou knižnice chillerlan/php-qrcode.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, zamestnanec evidovaný. Výs: QR kód vygenerovaný a dostupný.
UC-11	Správa zamestnancov	Administrátor spravuje zoznam zamestnancov (pridanie, úprava, deaktivácia), aby systém odrážal aktuálny stav personálu.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený. Výs: zmeny uložené; deaktivovaný zamestnanec nemôže skenovať.

2.3 Prioritizácia požiadaviek (MoSCoW)

V tejto časti sú požiadavky z pohľadu používateľských príbehov a prípadov použitia zoraďované pomocou metódy MoSCoW do kategórií: **M** (Must have), **S** (Should have), **C** (Could have), **W** (Won't have).

Tabuľka 2 – 3: MoSCoW prioritizácia požiadaviek

US	UC	Požiadavka (stručne)	Prio
US-01	UC-01	Prihlásenie zamestnanca (meno/heslo) pre prístup ku skenovaniu.	M
US-02	UC-02	Skenovanie QR kódu a automatické uloženie príchodu/odchodu s časom.	M
US-03	UC-03	Zobrazenie potvrdenia po úspešnom skene.	S
US-04	UC-04	Odhlásenie používateľa a ukončenie relácie.	M
US-05	UC-05	Prihlásenie administrátora do admin rozhrania.	M
US-06	UC-06	Prehliadanie histórie dochádzky a filtrovanie záznamov.	M
US-07	UC-07	Úprava záznamu dochádzky (typ/čas).	S
US-07	UC-08	Vymazanie záznamu dochádzky (s potvrdením).	S
US-08	UC-09	Export záznamov do XLSX.	C
US-09	UC-10	Generovanie QR kódov pre zamestnancov.	M

US	UC	Požiadavka (stručne)	Prio
US-10	UC-11	Správa zamestnancov (pridanie/deaktivácia).	S

2.4 Use Case Diagram

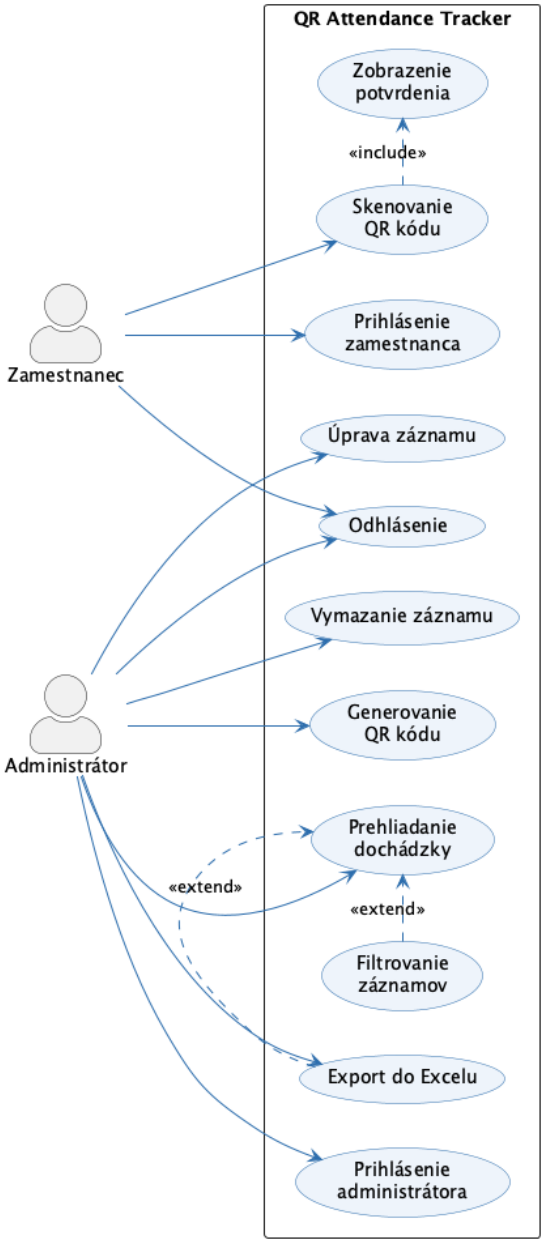
Diagram prípadov použitia (Obrázok 2.1) znázorňuje vzťahy medzi aktérmi systému a jednotlivými funkciami aplikácie. Systém definuje dvoch aktérov: *Zamestnanca*, ktorý využíva funkcie prihlasovania a skenovania QR kódu, a *Administrátora*, ktorý spravuje záznamy dochádzky, generuje QR kódy a exportuje dáta. Prípad použitia *Skenovanie QR kódu* obsahuje `«include»` vzťah na *Zobrazenie potvrdenia*, keďže potvrdenie je neoddeliteľnou súčasťou procesu skenovania. Prípad použitia *Prehliadanie dochádzky* je rozšírený prostredníctvom `«extend»` o *Filtrovanie záznamov*, ktoré je voliteľnou, ale bežne využívanou funkciou. Podobne *Export do Excelu* rozširuje *Prehliadanie dochádzky* ako voliteľná akcia nadväzujúca na zobrazenie záznamov.

3 Konceptuálny model (Class Diagram)

Konceptuálny model systému je znázornený vo forme diagramu tried (Obrázok 3.1). Diagram zachytáva hlavné entity aplikácie a ich vzájomné vzťahy. Jadro modelu tvoria používatelia, zamestnanci, QR kódy a záznamy dochádzky. Zamestnanec má priradený unikátny QR kód a systém preňho ukladá záznamy príchodu/odchodu s časovou pečiatkou. Používateľské účty sú rozlíšené rolou (*EMPLOYEE*, *ADMIN*) a pre autentifikáciu sú reprezentované reláciami.

3.1 Popis tried

Nasledujúca tabuľka stručne popisuje účel jednotlivých tried v konceptuálnom modeli.



Obrázok 2.1 Diagram prípadov použitia systému

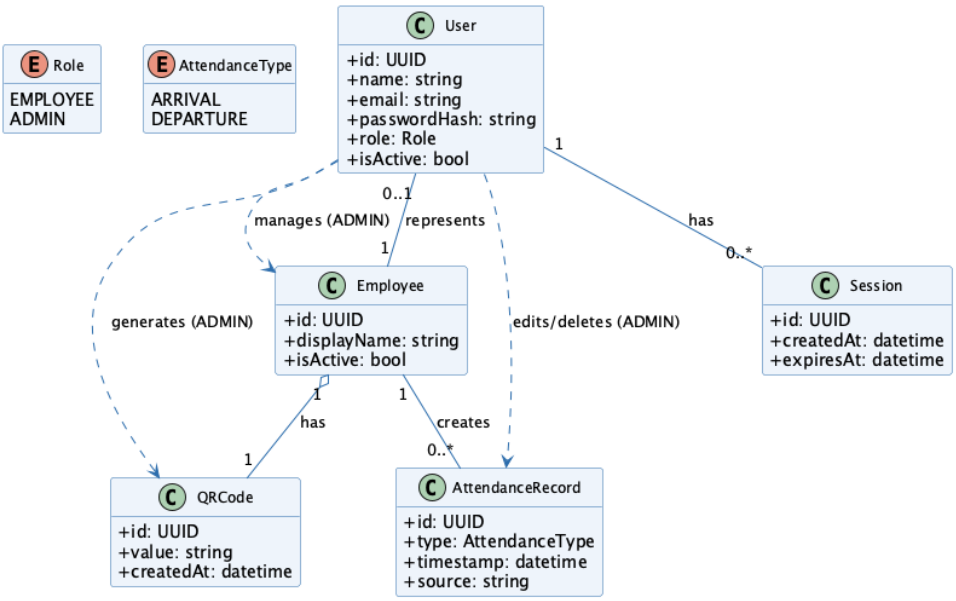
Trieda	Zodpovednosť	Kľúčové vzťahy

Tabuľka 3 – 1: Popis tried konceptuálneho modelu

Trieda	Zodpovednosť	Kľúčové vzťahy
`User`	Používateľský účet systému. Rozlíšenie oprávnení je dané rolou (zamestnanec vs. administrátor).	Má `Session`; môže reprezentovať `Employee`. Administrátor spravuje `AttendanceRecord` a generuje `QRCode`.
`Employee`	Entita zamestnanca, ktorá má pridelený QR kód a ku ktorej sa viažu záznamy dochádzky.	Má `QRCode` a vytvára `AttendanceRecord`; je reprezentovaný účtom `User`.
`AttendanceRecord`	Záznam príchodu alebo odchodu zamestnanca s časovou pečiatkou a typom záznamu.	Patrí `Employee`; administrátor (cez `User`) ho môže upraviť alebo vymazať.
`QRCode`	Unikátny QR kód priradený zamestnancovi, používaný pri skenovaní.	Patrí `Employee`; generuje ho administrátor (cez `User`).
`Session`	Relácia používateľa používaná pre autentifikáciu a odhlásenie.	Patrí `User`.

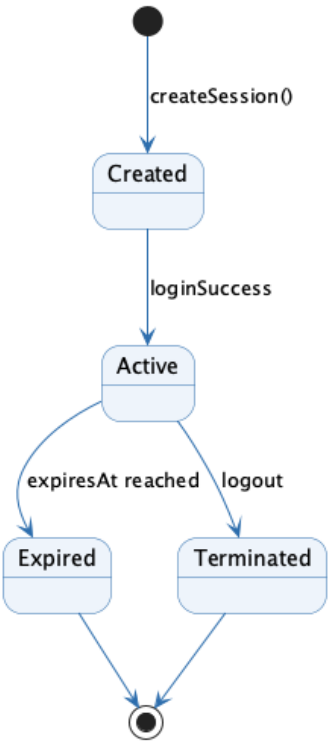
4 Stavový diagram (State Diagram)

V tejto časti sú definované stavové diagramy vybraných entít systému. Stavové diagramy popisujú možné stavy entít a prechody medzi nimi vyvolané akciami používateľa alebo udalosťami v systéme.



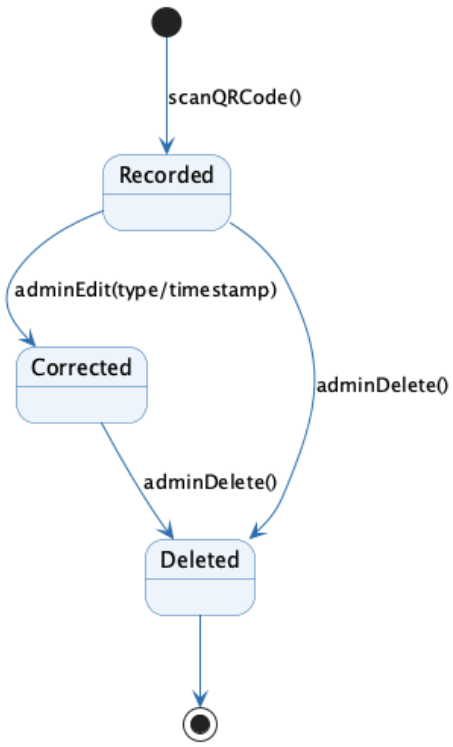
Obrázok 3.1 Diagram tried — konceptuálny model systému

4.1 Stavový diagram relácie (`Session`)



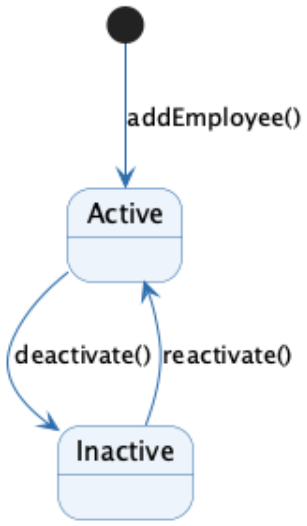
Obrázok 4.1 Stavový diagram entity `Session`

4.2 Stavový diagram záznamu dochádzky (`AttendanceRecord`)



Obrázok 4.2 Stavový diagram entity `AttendanceRecord`

4.3 Stavový diagram zamestnanca (`Employee`)

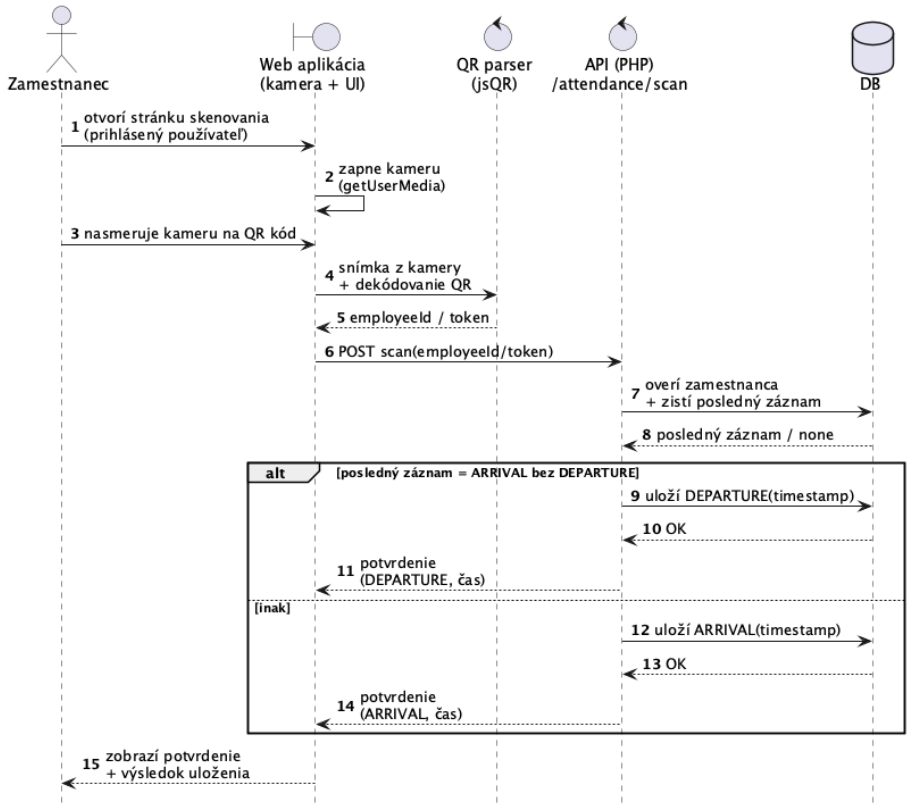


Obrázok 4.3 Stavový diagram entity `Employee`

5 Sekvenčný diagram a diagram aktivít (Sequence & Activity diagram)

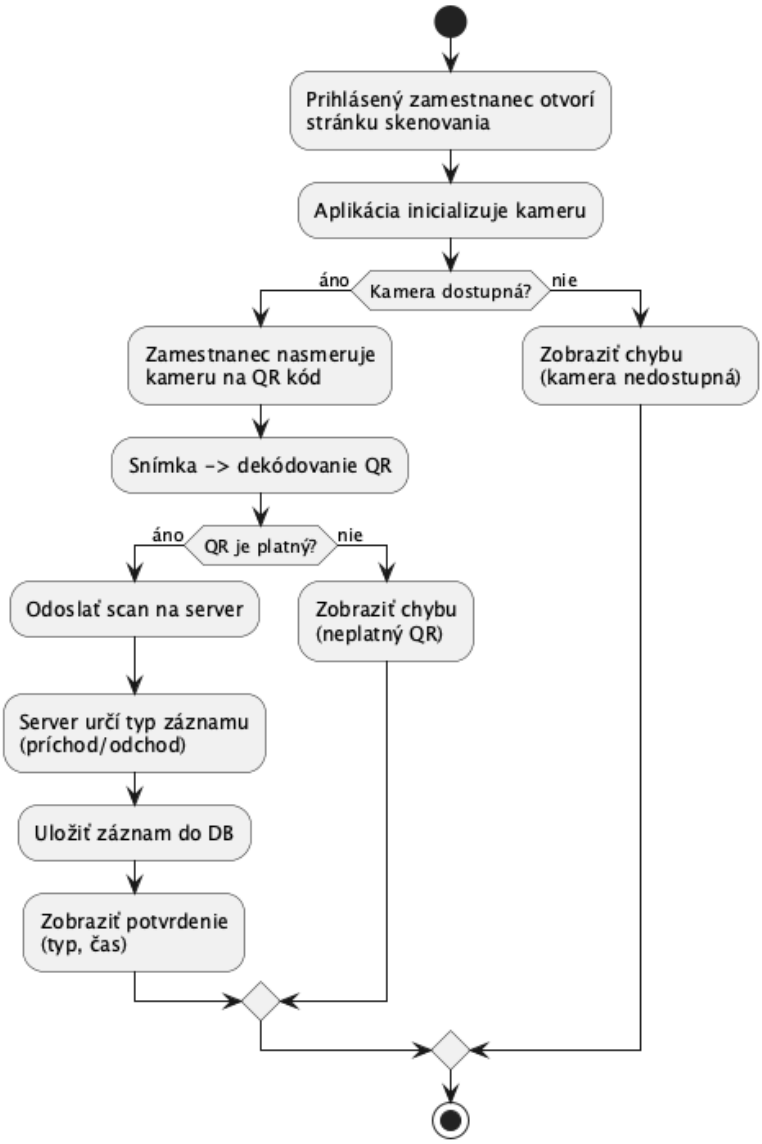
Táto kapitola uvádza grafické znázornenie sekvenčného toku hlavného procesu aplikácie a diagramy aktivít pre dve kľúčové funkcionality. Ako hlavný proces je zvolený tok *skenovania QR kódu* zamestnancom, pretože predstavuje jadro bezkontaktnej evidencie príchodov a odchodov.

5.1 Sekvenčný diagram hlavného procesu (sken QR kódu)



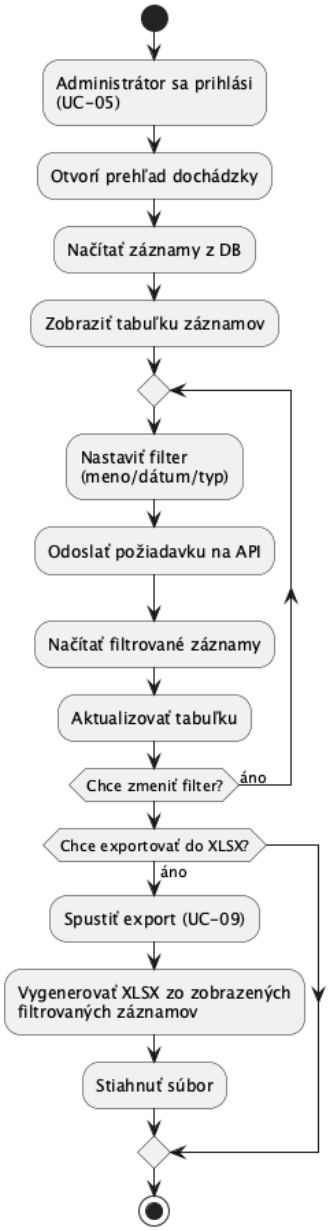
Obrázok 5.1 Sekvenčný diagram hlavného procesu – skenovanie QR kódu

5.2 Diagram aktivít – UC-02 Skenovanie QR kódu



Obrázok 5.2 Diagram aktivít – UC-02 Skenovanie QR kódu

5.3 Diagram aktivít – UC-06 Prehliadanie a filtrovanie dochádzky



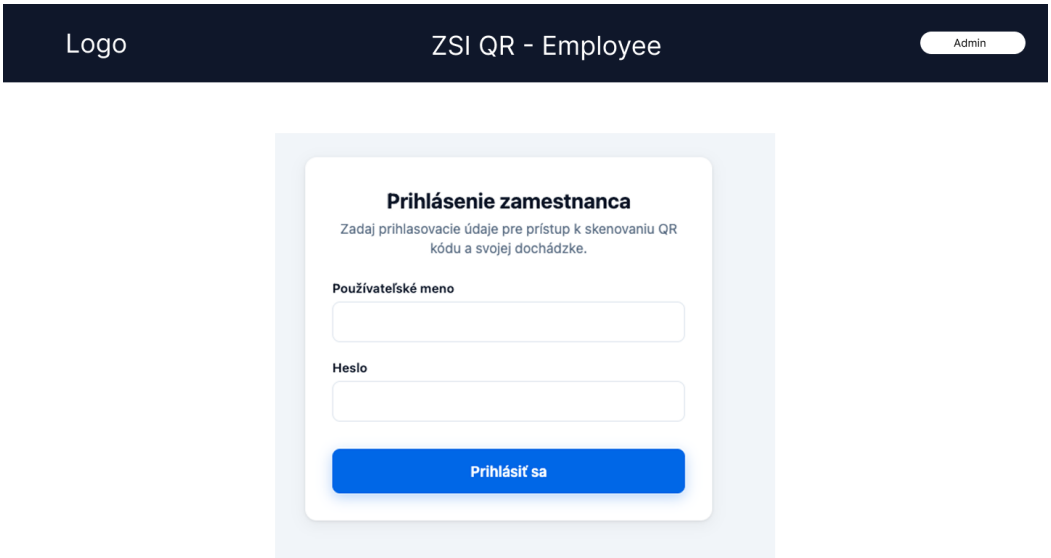
Obrázok 5.3 Diagram aktivít – UC-06 Prehliadanie a filtrovanie dochádzky

6 Návrh používateľského rozhrania (UI-design)

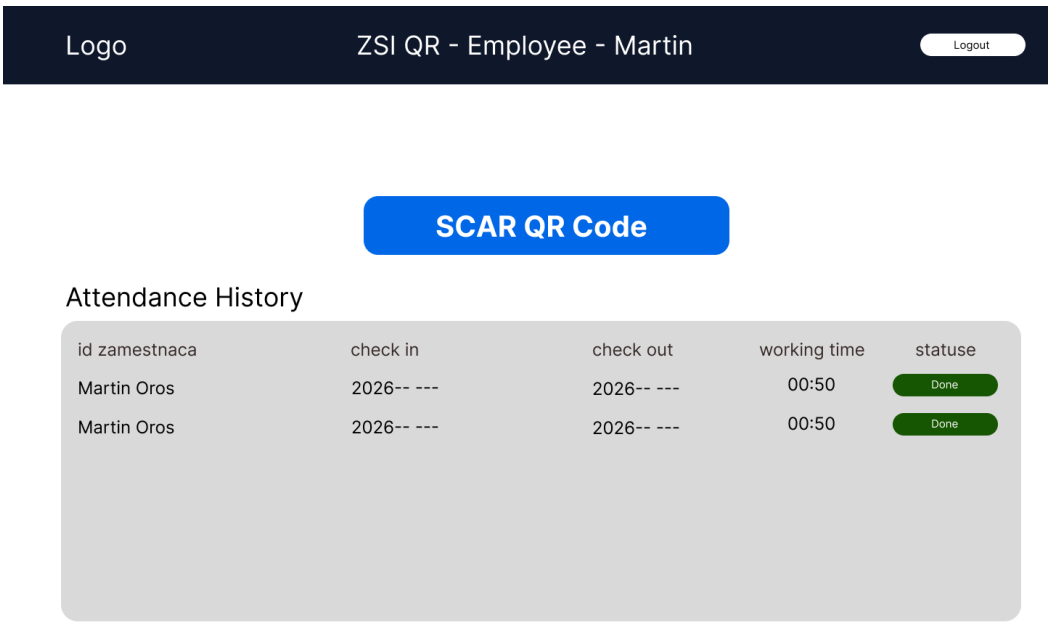
Táto časť predstavuje vizuálny návrh webovej aplikácie *ZSI QR — Attendance Tracker*. Rozhranie je rozdelené podľa rolí: používateľská časť pre zamestnanca (skenovanie QR kódu, história vlastnej dochádzky) a rozhranie administrátora (filtre, tabuľka záznamov, export, generovanie QR kódov). Nižšie sú uvedené reprezentatívne snímky obrazovky z aktuálnej implementácie, ktoré dokumentujú rozloženie prvkov a hlavné akcie používateľa.

6.1 Rozhranie pre zamestnanca

Používateľská časť pre zamestnanca pozostáva z prihlasovania (UC-01), hlavnej obrazovky so skenovaním QR kódu (UC-02) a prehľadu histórie dochádzky. Horný panel obsahuje názov aplikácie a rýchle akcie (napr. odhlásenie).



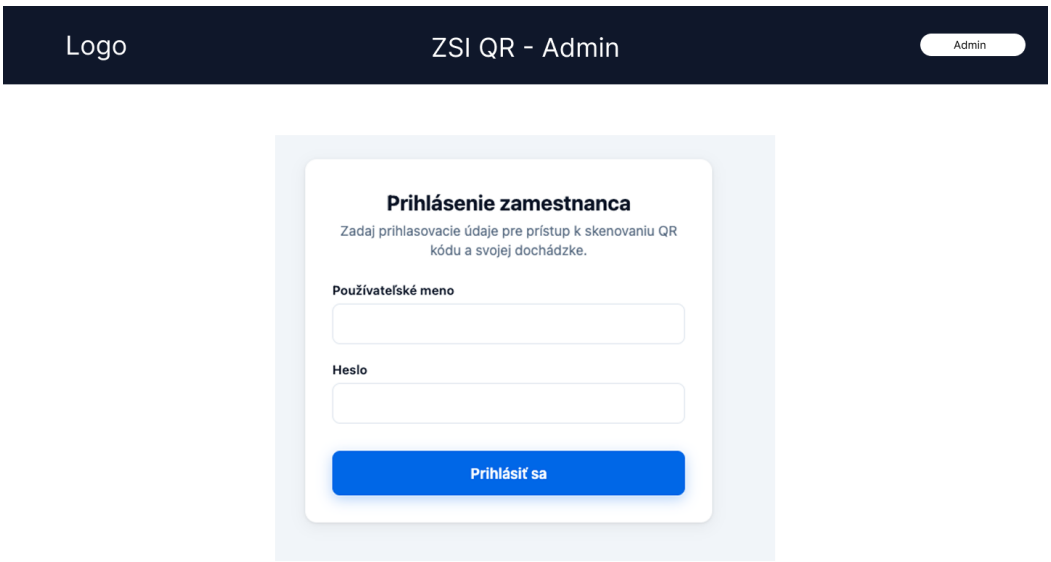
Obrázok 6.1 Zamestnanec — prihlásenie do aplikácie (prípad použitia UC-01)



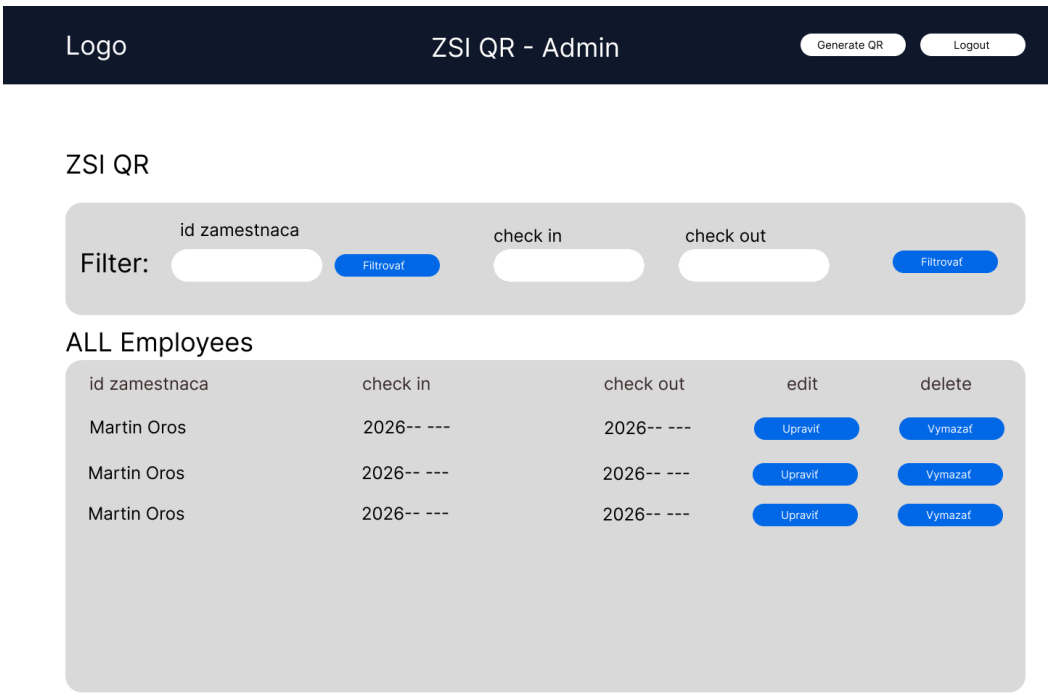
Obrázok 6.2 Zamestnanec — história dochádzky a skenovanie QR kódu (prípad použitia UC-02)

6.2 Administrátorské rozhranie

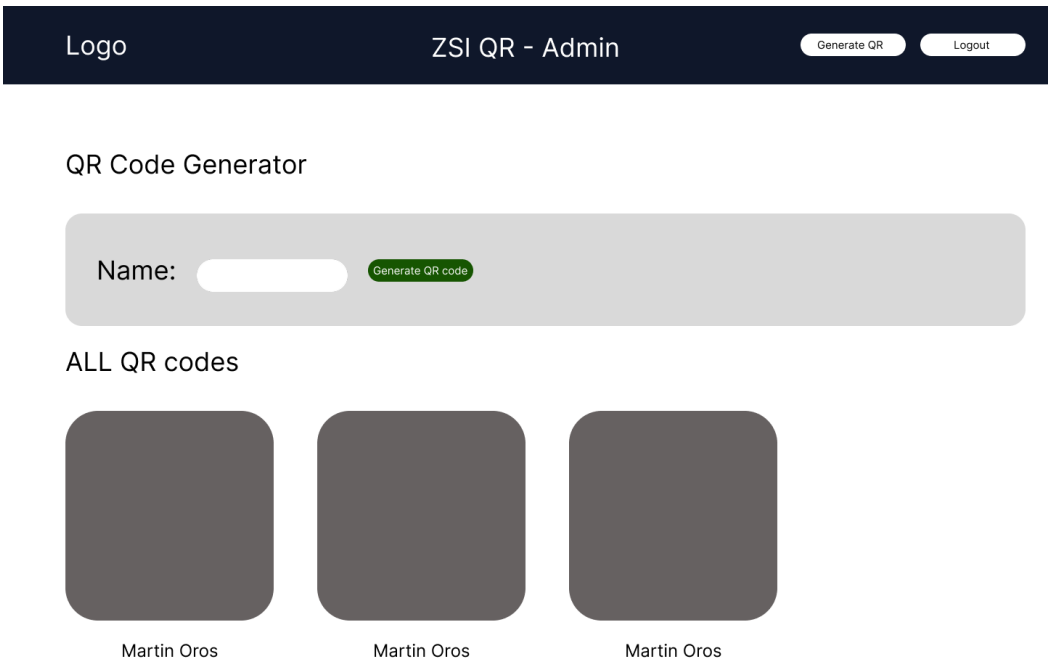
Administrátorská časť zahŕňa prihlásenie (UC-05), prehľad dochádzky s filtrami (UC-06), akcie na úpravu a vymazanie záznamov (UC-07, UC-08), export do Excelu (UC-09) a obrazovku pre generovanie QR kódov (UC-10).



Obrázok 6.3 Administrátor — prihlásenie do administrácie (prípad použitia UC-05)



Obrázok 6.4 Administrátor — dashboard: filtre, tabuľka dochádzky a akcie (prípady použitia UC-06 až UC-09)



Obrázok 6.5 Administrátor — generovanie QR kódov pre zamestnancov (prípad použitia UC-10)

7 Testovanie

Cieľom testovania je overiť správanie webovej aplikácie voči definovaným prípadom použitia (viz Tabuľka 2 – 2 a user stories v Tabuľke 2 – 1), identifikovať chyby v logike a rozhraní a potvrdiť použiteľnosť pre zamestnancov a administrátorov.

7.1 Testovacia stratégia

Testovanie je navrhnuté ako **primárne funkčné a manuálne**, doplnené o **negatívne scenáre** (nesprávne vstupy, odmietnutý prístup) a **regresné kontroly** po úprave kódu (prihlásenie, sken, administrátorské akcie).

- **Rozsah:** autentifikácia oboch rolí, sken QR kódu a zápis dochádzky, zobrazenie histórie, filtrovanie a úpravy v administrácii, export do Excelu, generovanie QR kódov a správa zamestnancov.

- **Úroveň:** testy na úrovni používateľského rozhrania (*UI*) a obchodnej logiky viditeľnej z odpovedí systému a stavu databázy (odporúča sa vizuálna kontrola záznamov po skene).
- **Prostredie:** lokálny alebo skúšobný server, bežný webový prehliadač s povolenou kamerou pre UC-02; administrátorská časť bez kamery.
- **Kritériá úspechu:** pre každý test case v Tabuľke 7 – 1 je v stĺpci uvedený očakávaný výsledok; test sa považuje za úspešný, ak sa výsledok zhoduje a systém nespadne.
- **Dokumentácia:** evidencia môže byť vo forme jednoduchého checklistu (ID testu, dátum, výsledok OK/FAIL, poznámka).

7.2 Testovacie scenáre (test cases)

Nižšie uvedené scenáre priamo vychádzajú z prípadov použitia UC-01 až UC-11. Pre kľúčové funkcie sú doplnené aj negatívne variácie (označené ako rozšírenie daného UC).

Tabuľka 7 – 1: Testovacie scenáre (test cases) vo väzbe na use cases

TC	UC	Názov scenára	Kroky (skrátene)	Očakávaný výsledok
TC-01	UC-01	Platné prihlásenie zamestnanca	Otvor `login-app.php`; zadaj platné meno a heslo; odošli formulár.	Presmerovanie na hlavnú stránku; session je aktívna (prístup k skenovaniu).
TC-02	UC-01	Neplatné prihlásenie zamestnanca	Zadaj neexistujúce meno alebo nesprávne heslo; odošli.	Chybová správa; používateľ ostáva na prihlasovacej stránke; session nie je vytvorená.

TC	UC	Názov scenára	Kroky (skrátene)	Očakávaný výsledok
TC-03	UC-02	Úspešné skenovanie QR a zápis dochádzky	Prihlás sa ako zamestnanec; otvor skener; naskenuj platný kód zamestnanca; potvrď akciu.	Záznam príchodu alebo odchodu v DB s časovou pečiatkou; v UI viditeľná aktualizácia histórie alebo potvrdenie.
TC-04	UC-02	Skenovanie bez platného QR / zamietnutie	Spusti skener; namier na neplatný alebo cudzí obrázok.	Systém nespustí zápis; používateľ dostane chybové hlásenie alebo môže skúsiť znova bez pádu aplikácie.
TC-05	UC-03	Zobrazenie potvrdenia po skene	Po úspešnom UC-02 sleduj správu alebo stav v rozhraní.	Zobrazí sa potvrdenie typu záznamu a času alebo ekvivalentný vizuálny indikátor úspechu.
TC-06	UC-04	Odhlásenie zamestnanca	Na hlavnej stránke klikni na odhlásenie.	Session zrušená; presmerovanie na odhlasovaciu stránku; chránený obsah nie je dostupný bez nového prihlásenia.
TC-07	UC-05	Platné prihlásenie administrátora	Otvor admin login; zadaj platné admin údaje.	Presmerovanie na admin dashboard; prístup k tabuľke a filtru.
TC-08	UC-05	Neplatné prihlásenie administrátora	Zadaj nesprávne údaje.	Chyba; ostávaš na prihlásení; žiadny admin obsah.
TC-09	UC-06	Filtrovanie dochádzky	Nastav filtre (zamestnanec, dátumy); klikni Filter.	Tabuľka obsahuje len záznamy spĺňajúce kritériá.
TC-10	UC-07	Úprava záznamu dochádzky	Vyber riadok; uprav čas alebo relevantné polia; ulož.	Zmeny persistované; tabuľka zobrazuje nové hodnoty po obnovení/filtri.
TC-11	UC-08	Vymazanie záznamu	Vyber riadok; potvrď vymazanie.	Záznam v DB odstránený; už sa nezobrazí v prehľade.

TC	UC	Názov scenára	Kroky (skrátene)	Očakávaný výsledok
TC-12	UC-09	Export do Excelu	Nastav filter (voliteľne); spusti export XLSX.	Súbor sa stiahne; obsahuje záznamy zodpovedajúce aktuálnemu zobrazeniu.
TC-13	UC-10	Generovanie QR kódu	V admin časti vygeneruj QR pre vybraného zamestnanca.	QR súbor alebo náhľad dostupný; kód je použiteľný pri skenovaní (UC-02).
TC-14	UC-11	Pridanie / aktivácia zamestnanca	Pridaj nového zamestnanca (podľa implementácie).	Zamestnanec je v systéme; môže dostať QR; sken je možný po splnení pravidiel.
TC-15	UC-11	Deaktivácia zamestnanca	Deaktivuj účet/zamestnanca; pokús sa o sken jeho značky.	Systém zamietne alebo nezapíše sken podľa pravidiel; zamestnanec nemá plný prístup.

8 Vlastné riešenie

Táto kapitola stručne sumarizuje implementované riešenie systému pre bezkontaktné zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov pomocou QR kódov. Riešenie je realizované ako webová aplikácia so samostatnou časťou pre zamestnanca a administrátorskou časťou.

8.1 Prehľad architektúry

Systém je navrhnutý ako jednoduchá klient–server aplikácia:

- **Klient (prehliadač):** používateľské rozhranie, ovládanie kamery a dekódovanie QR kódu, zobrazovanie histórie dochádzky.
- **Server (PHP):** spracovanie požiadaviek, autentifikácia, práca so záznamami dochádzky, export do XLSX a generovanie QR kódov.
- **Databáza (MySQL/MariaDB):** uloženie používateľov a záznamov dochádzky.

8.2 Hlavné funkcionality

- **Autentifikácia a relácie:** zamestnanec a administrátor sa prihlasujú do samostatných rozhraní. Po prihlásení je používateľ autentifikovaný pomocou serverovej relácie (session).

- **Skenovanie QR kódu:** v zamestnaneckej časti aplikácia využíva kameru zariadenia a dekóduje QR kód (identifikátor zamestnanca). Následne sa na serveri vytvorí záznam príchodu alebo odchodu podľa posledného stavu (príchod bez odchodu → odchod, inak príchod).
- **Prehľad dochádzky:** zamestnanec vidí posledné záznamy v tabuľke s informáciou o stave (napr. aktívny/pripravený vs. ukončený záznam).
- **Administrácia:** administrátor má prehľad všetkých záznamov, môže ich filtrovať, upravovať a mazať. Súčasťou je export záznamov do Excelu (XLSX) a nástroje na správu zamestnancov.
- **Generovanie QR kódov:** administrátor môže vygenerovať unikátne QR kódy pre zamestnancov, ktoré sú následne používané pri skenovaní v zamestnaneckej časti.

8.3 Použité technológie

- **PHP** na serverovej strane (spracovanie formulárov, relácie, komunikácia s DB).
- **HTML/CSS** pre používateľské rozhranie (jednotný štýl aplikácie, navigačný panel, tabuľky).
- **JavaScript** pre prácu s kamerou a dekódovanie QR kódu na klientovi.
- **Databáza** pre perzistenciu záznamov dochádzky a používateľov.